4 月 2 日作业答案

问题 1 (3.2) (1) 盒子里装有 3 只黑球、2 只红球、2 只白球，在其中任取 4 只球. 以 X 表示取到黑球的只数，以 Y 表示取到红球的只数. 求 X 和 Y 的联合分布律.
(2) 在 (1) 中求 $P\{X>Y\}, P\{Y=2X\}, P\{X+Y=3\}, P\{X<3-Y\}$.

解 （1）按古典概型计算. 自 7 只球中取 4 只，共有 $\binom{7}{4}=35$ 种取法. 在 4 只球中，黑球有 i 只，红球有 j 只（剩下 $4-i-j$ 只为白球）的取法数为

$$N\{X=i,Y=j\}=\binom{3}{i}\binom{2}{j}\binom{2}{4-i-j},$$
$$i=0,\,1,\,2,\,3;\qquad j=0,\,1,\,2;\qquad i+j\leqslant 4.$$

于是

$$P\{X=0,Y=2\}=\binom{3}{0}\binom{2}{2}\binom{2}{2}/35=\frac{1}{35}.$$
$$P\{X=1,Y=1\}=\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{2}{2}/35=\frac{6}{35}.$$
$$P\{X=1,Y=2\}=\binom{3}{1}\binom{2}{2}\binom{2}{1}/35=\frac{6}{35}.$$
$$P\{X=2,Y=0\}=\binom{3}{2}\binom{2}{0}\binom{2}{2}/35=\frac{3}{35}.$$
$$P\{X=2,Y=1\}=\binom{3}{2}\binom{2}{1}\binom{2}{1}/35=\frac{12}{35}.$$
$$P\{X=2,Y=2\}=\binom{3}{2}\binom{2}{2}\binom{2}{0}/35=\frac{3}{35}.$$
$$P\{X=3,Y=0\}=\binom{3}{3}\binom{2}{0}\binom{2}{1}/35=\frac{2}{35}.$$
$$P\{X=3,Y=1\}=\binom{3}{3}\binom{2}{1}\binom{2}{0}/35=\frac{2}{35}.$$

$$P\{X=0,Y=0\}=P\{X=0,Y=1\}=P\{X=1,Y=0\}=P\{X=3,Y=2\}=0.$$

分布律为

$Y \backslash X$	0	1	2	3
0	0	0	$\frac{3}{35}$	$\frac{2}{35}$
1	0	$\frac{6}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{2}{35}$
2	$\frac{1}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{3}{35}$	0

（2）

$$
\begin{aligned}
P\{X>Y\} &= P\{X=2,Y=0\}+P\{X=2,Y=1\} \\
&\quad +P\{X=3,Y=0\}+P\{X=3,Y=1\} \\
&= \frac{3}{35}+\frac{12}{35}+\frac{2}{35}+\frac{2}{35}=\mathbf{\frac{19}{35}}.
\end{aligned}
$$

$$
P\{Y=2X\}=P\{X=1,Y=2\}=\mathbf{\frac{6}{35}}.
$$

$$
\begin{aligned}
P\{X+Y=3\} &= P\{X=1,Y=2\}+P\{X=2,Y=1\}+P\{X=3,Y=0\} \\
&= \frac{6}{35}+\frac{12}{35}+\frac{2}{35}=\mathbf{\frac{20}{35}}=\mathbf{\frac{4}{7}}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P\{X<3-Y\} &= P\{X+Y<3\} \\
&= P\{X=0,Y=2\}+P\{X=1,Y=1\}+P\{X=2,Y=0\} \\
&= \frac{1}{35}+\frac{6}{35}+\frac{3}{35}=\mathbf{\frac{10}{35}}=\mathbf{\frac{2}{7}}.
\end{aligned}
$$

问题 2 (3.3) 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$
f(x,y)=\begin{cases} k(6-x-y), & 0<x<2, 2<y<4, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}
$$

(1) 确定常数 k.
(2) 求 $P\{X<1,Y<3\}$.
(3) 求 $P\{X<1.5\}$.
(4) 求 $P\{X+Y\leqslant 4\}$.

解 （1）由 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$，得

$$
\begin{aligned}
1 &= \int_2^4 \mathrm{d}y\int_0^2 k(6-x-y)\mathrm{d}x = k\int_2^4\left[(6-y)x-\frac{1}{2}x^2\right]\Big|_{x=0}^{x=2}\mathrm{d}y \\
&= k\int_2^4 (12-2y-2)\mathrm{d}y = k(10y-y^2)\Big|_2^4 = 8k,
\end{aligned}
$$

所以 $k=\mathbf{1/8}$.

（2）

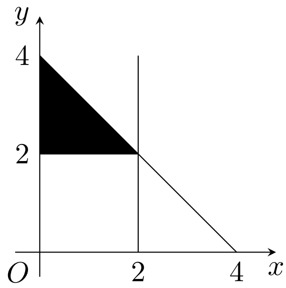
$$
\begin{aligned}
P\{X<1,Y<3\} &= \int_2^3 \mathrm{d}y\int_0^1 \frac{1}{8}(6-x-y)\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{8}\int_2^3\left[(6-y)x-\frac{1}{2}x^2\right]\Big|_{x=0}^{x=1}\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{8}\int_2^3\left(\frac{11}{2}-y\right)\mathrm{d}y=\mathbf{\frac{3}{8}}.
\end{aligned}
$$

(3)

$$\begin{aligned}
P\{X<1.5\} &= \int_2^4 \mathrm{d}y \int_0^{1.5} \frac{1}{8}(6-x-y)\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{8}\int_2^4 \left[(6-y)x - \frac{1}{2}x^2\right]\Big|_{x=0}^{x=1.5} \mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{8}\int_2^4 \left(\frac{63}{8} - \frac{3}{2}y\right)\mathrm{d}y = \mathbf{\frac{27}{32}}.
\end{aligned}$$

(4) 在 $f(x,y)\neq 0$ 的区域 $R: 0\leqslant x\leqslant 2, 2\leqslant y\leqslant 4$ 上作直线 $x+y=4$(如题 3.3 图),并记 $G:\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2, 2\leqslant y\leqslant 4-x\}$,则

$$\begin{aligned}
P\{X+Y\leqslant 4\} &= P\{(X,Y)\in G\} \\
&= \iint_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_2^4 \mathrm{d}y \int_0^{4-y} \frac{1}{8}(6-x-y)\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{8}\int_2^4 \left[(6-y)x - \frac{1}{2}x^2\right]\Big|_{x=0}^{x=4-y} \mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{8}\int_2^4 \left[(6-y)(4-y) - \frac{1}{2}(4-y)^2\right]\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{8}\int_2^4 \left[2(4-y) + \frac{1}{2}(4-y)^2\right]\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{8}\left[-(4-y)^2 - \frac{1}{6}(4-y)^3\right]\Big|_2^4 = \mathbf{\frac{2}{3}}.
\end{aligned}$$



题 3.3 图

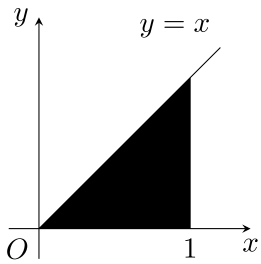
问题 3 (3.7) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 4.8y(2-x), & 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求边缘概率密度.

解 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y)$ 在区域 $G:\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant x\}$ 外取零值. 如题 3.7 图有

$$\begin{aligned}
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}y \\
&= \begin{cases} \int_0^x 4.8y(2-x)\mathrm{d}y, & 0\leqslant x\leqslant 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\
&= \begin{cases} \mathbf{2.4(2-x)x^2}, & \mathbf{0\leqslant x\leqslant 1}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}
\end{aligned}$$



题 3.7 图

$$
\begin{aligned}
f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}x \\
&= \begin{cases} \int_y^1 4.8y(2-x)\mathrm{d}x, & 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\
&= \begin{cases} \mathbf{2.4y(3-4y+y^2)}, & \mathbf{0 \leqslant y \leqslant 1}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \\
&= \begin{cases} \mathbf{2.4y(y-1)(y-3)}, & \mathbf{0 \leqslant y \leqslant 1}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}
\end{aligned}
$$

注： 在求边缘概率密度时，需画出 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y) \neq 0$ 的区域，这对于正确写出所要求的积分的上下限是很有帮助的.